Larissa Méndez Bedoya – 1142526

Link del repositorio: https://github.com/Larissa-M008/Laboratorio-PenCom.git

Ejercicio 1:

Requerimientos:

Requerimientos:

Cree una clase llamada Persona.

Declare los siguientes atributos:

nombre → string

edad → int

altura → double

estudiante → bool

En Main, cree un objeto de tipo Persona.

Asigne valores a cada uno de sus atributos.

Muestre los datos utilizando Console.WriteLine().

Código:

```
Console.WriteLine("Laboratorio 13, Larissa M. Pensamiento Computacional");
Console.WriteLine("-----------------------------------");
Console.WriteLine("Ejercicio 1"); //Ejercicio de los datos personales
Persona per = new Persona();
Console.WriteLine("Ingrese su nombre: ");
per.Nombre= Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Ingrese su edad: ");
per.edad= int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Ingrese su altura (en metros): ");
per.altura= double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("¿Usted es estudiante?");
Console.WriteLine("1. Soy estudiante");
Console.WriteLine("2. No soy estudiante");
int el = int.Parse(Console.ReadLine());
string eleccion = "";
if (el == 1)
{
    per.estudiante =true;
    eleccion = "Es estudiante";
}
else
{
    per.estudiante=false;
    eleccion = "No es estudiante";
}

Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Su nombre es "+per.Nombre+" , su edad es "+per.edad+" , su altura es "+per.altura+"m, "+eleccion);
```

```
using System;

namespace Laboratorio {
    2 references
    class Persona {
     2 references
     public string Nombre;
     2 references
     public int edad;
     2 references
     public double altura;
     2 references
     public bool estudiante;
    }
}
```

Como se ve:

```
Laboratorio 13, Larissa M. Pensamiento Computacional
---------------------------------
Ejercicio 1
Ingrese su nombre:
Larissa
Ingrese su edad:
18
Ingrese su altura (en metros):
1.63
¿Usted es estudiante?
1. Soy estudiante
2. No soy estudiante
1

Su nombre es Larissa , su edad es 18 , su altura es 1.63m, Es estudiante
---------------------------------
```

Ejercicio 2:

Cree una clase llamada Vehiculo.

Declare los siguientes atributos:

marca → string

modelo → string

anio → int

color → string

placa → string

En Main, cree un objeto de tipo Vehiculo.

Asigne valores a sus atributos.

Muestre la información en consola.

Código:

```
Vehiculo ve = new Vehiculo(); //Ejercicio del Vehiculo
Console.WriteLine("---------------------------------");
Console.WriteLine("Ejercicio 2");
Console.WriteLine("Ingrese la marca de su vehiculo: ");
ve.marca = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Ingrese el modelo de su vehiculo: ");
ve.modelo = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Ingrese el año de su vehiculo: ");
ve.anio = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Ingrese el color de su vehiculo: ");
ve.color = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Ingrese la placa de su vehiculo: ");
ve.placa = Console.ReadLine();

Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Su vehiculo es de la marca "+ve.marca+", modelo "+ve.modelo);
Console.WriteLine("del año "+ve.anio+", de color "+ve.color+", y placa: "+ve.placa);
```

```
using System;

namespace Laboratorio {
    2 references
    class Vehiculo {
      2 references
      public string marca;
      2 references
      public string modelo;
      2 references
      public int anio;
      2 references
      public string color;
      2 references
      public string placa;
    }
}
```

Como se ve:

```
--------------------------------------------------
Ejercicio 2
Ingrese la marca de su vehiculo:
Toyota
Ingrese el modelo de su vehiculo:
corola
Ingrese el año de su vehiculo:
2010
Ingrese el color de su vehiculo:
azul
Ingrese la placa de su vehiculo:
24thf67

Su vehiculo es de la marca Toyota, modelo corola
del año 2010, de color azul, y placa: 24thf67
--------------------------------------------------
```

Ejercicio 3:

Cree una clase llamada Producto.

Laboratorio 13 | Programación Orientada a Objetos

Laboratorio 13 | Programación Orientada a Objetos

Declare los siguientes atributos:

codigo → string

nombre → string

precio → double

stock → int

disponible → bool

Cree dos objetos diferentes de tipo Producto.

Asigne valores a ambos objetos.

Muestre la información de ambos productos.

Código:

```
Console.WriteLine("--------------------------------");
Console.WriteLine("Ejercicio 3");
Producto pro = new Producto();// Ejercicio de los productos.
Console.WriteLine("Ingrese el código del producto: ");
pro.codigo = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Ingrese el nombre del producto: ");
pro.nom = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Ingrese el precio del producto: ");
pro.precio = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Ingrese el stock del producto: ");
pro.stock = int.Parse(Console.ReadLine());
if (pro.stock > 0)
{
    pro.disponible = true;
}
else
{
    pro.disponible = false;
}
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("El producto "+pro.nom+", tiene el código "+pro.codigo);
Console.WriteLine("Vale Q"+pro.precio+" tiene stock: "+pro.stock+" y "+pro.disponible+" Está disponible");
```

```
using System;

namespace Laboratorio {
    2 references
    class Producto
    {
        2 references
        public string codigo;
        2 references
        public string nom;
        2 references
        public double precio;
        3 references
        public int stock;
        3 references
        public bool disponible;

    }
}
```

(el if solo es para que si el stock es 0, quiere decir que no está disponible.)

Como se ve:

```
=================================
Ejercicio 3
Ingrese el código del producto:
12fgf34
Ingrese el nombre del producto:
Manzana
Ingrese el precio del producto:
6.77
Ingrese el stock del producto:
45

El producto Manzana, tiene el código 12fgf34
Vale Q6.77 tiene stock: 45 y True Está disponible
=================================
```

Ejercicio 4:

Cree una clase llamada Mascota.

Declare los siguientes atributos:

nombre → string

especie → string

edad → int

peso → double

vacunado → bool

En Main, cree un objeto de tipo Mascota.

Asigne valores a sus atributos.

Muestre los datos utilizando Console.WriteLine().

Código:

```
Console.WriteLine("--------------------------------");
Console.WriteLine("Ejercicio 4");
Mascota mas = new Mascota(); //Ejercicio de las mascotas
Console.WriteLine("Ingrese el nombre de su mascota: ");
mas.nombre = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Ingrese la especie de su mascota: ");
mas.especie = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Ingrese la edad de su mascota (en años): ");
mas.edad = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Ingrese el peso de su mascota (en libras): ");
mas.peso = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("¿Su mascota está vacunada?");
Console.WriteLine("1. Sí");
Console.WriteLine("2. No");
int eleccion2 = int.Parse(Console.ReadLine());

if (eleccion2 == 1)
{
    mas.vacunado = true;
    eleccion = "Está vacunado";
}
else
{
    mas.vacunado = false;
    eleccion= "No está vacunado";
}

Console.WriteLine("Su mascota "+mas.nombre+", es un "+mas.especie+", tiene "+mas.edad+" años");
Console.WriteLine("Pesa "+mas.peso+"lbs. y "+eleccion);
```

```
using System;

namespace Laboratorio {
    2 references
    class Mascota
    {
        2 references
        public string nombre;
        2 references
        public string especie;
        2 references
        public int edad;
        2 references
        public double peso;
        2 references
        public bool vacunado;
    }
}
```

Como se ve:

```
--------------------------------
Ejercicio 4
Ingrese el nombre de su mascota:
Terry
Ingrese la especie de su mascota:
perro
Ingrese la edad de su mascota (en años):
2
Ingrese el peso de su mascota (en libras):
23
¿Su mascota está vacunada?
1. Sí
2. No
2
Su mascota Terry, es un perro, tiene 2 años
Pesa 23lbs. y No está vacunado
```